

Manuale d'uso — Analisi Dati e Visualizzazione

1. Avvio dell'applicazione
2. Tab “Visualizzazione Dati”
3. Eseguire un fit e leggere il χ^2
4. Tab “Analisi Statistica”
5. Tab “Propagazione Errori”
6. Salvare e caricare un progetto
7. Sintassi delle formule
8. Domande frequenti / risoluzione problemi

Manuale d'uso — Analisi Dati e Visualizzazione

Applicazione per l'analisi dati di laboratorio: caricamento serie di dati con errori, fit (lineare, polinomiale, esponenziale) con χ^2 , analisi statistica di base e propagazione degli errori.

1. Avvio dell'applicazione

Dalla cartella del progetto, con l'ambiente virtuale attivato:

```
python3 main.py
```

La finestra si apre con tre schede in alto: **Visualizzazione Dati**, **Analisi Statistica**, **Propagazione Errori**.

2. Tab “Visualizzazione Dati”

Questa è la scheda principale: qui si caricano le serie di dati, si generano grafici da formula e si eseguono i fit.

2.1 Aggiungere una serie di dati

Nel pannello a sinistra ci sono quattro pulsanti:

- **Aggiungi Serie di Esempio** — inserisce una serie di prova (seno di 100 punti), utile per fare pratica con l'interfaccia.

- **Inserisci Dati Manualmente** — apre una sequenza di finestre di dialogo che chiedono, in ordine:

1. Nome della serie
2. Valori di X, separati da virgola (es. 1, 2, 3, 4)
3. Valori di Y, separati da virgola
4. Errori su X (opzionale — si può lasciare vuoto)
5. Errori su Y (opzionale — si può lasciare vuoto)

Il numero di valori X, Y ed errori (se inseriti) deve coincidere, altrimenti compare un messaggio d'errore.

- **Carica da CSV** — apre un file CSV con 2, 3 o 4 colonne, **senza intestazione richiesta** (la prima riga viene comunque saltata come se fosse un'intestazione). Ordine delle colonne:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3 (opz.)	Colonna 4 (opz.)
X	Y	errore X	errore Y

Il nome della serie viene preso automaticamente dal nome del file.

- **Rimuovi Serie Selezionata** — elimina dalla lista la serie attualmente selezionata (clic sul suo nome nella lista sopra i pulsanti).

Ogni serie in elenco ha una casella di spunta: disattivandola, la serie resta caricata ma **non viene disegnata né inclusa nei fit**.

2.2 Generare un grafico da formula

Nella sezione **Formula** (sotto la lista delle serie):

- **Formula:** es. $x^2 + 2x + 1$ (vedi [sintassi delle formule](#) per le funzioni disponibili come `np.sin`, `np.sqrt`, ecc. — il campo suggerisce automaticamente i nomi delle funzioni mentre si scrive).
- **X min / X max:** intervallo su cui valutare la formula.
- **Numero di punti:** quanti punti calcolare nell'intervallo.

Premendo **Genera Grafico** la curva viene aggiunta come una nuova serie (senza errori). **Rimuovi ultimo grafico** toglie l'ultima serie generata da formula.

2.3 Etichette del grafico

Sotto il grafico si possono impostare **Titolo del grafico**, **Etichetta asse X** ed **Etichetta asse Y**; il pulsante **Aggiorna Etichette** applica i valori inseriti.

2.4 Salvare l'immagine del grafico

Il pulsante **Salva Grafico** apre una finestra per esportare il grafico corrente come file PNG.

3. Eseguire un fit e leggere il χ^2

Nella sezione **Tipo di Fit**:

1. Scegli il tipo di fit dal menu a tendina:
 - **Nessun Fit**
 - **Lineare** — $y = a \cdot x + b$
 - **Polinomiale** — grado impostabile nel campo che compare accanto al menu (minimo 1)
 - **Esponenziale** — $y = A \cdot \exp(B \cdot x)$
2. Premi **Esegui Fit**.

Il fit viene calcolato **su tutte le serie attualmente visibili** (spuntate nella lista). Per ciascuna serie compare nel riquadro dei risultati:

- l'equazione del fit con i coefficienti,
- ogni coefficiente con il suo errore, nel formato **valore $\pm$ errore** arrotondato secondo la convenzione di laboratorio (errore a 1 cifra significativa, 2 se la prima cifra è 1),
- **R²** (coefficiente di determinazione),
- **χ^2 , gradi di libertà (dof) e χ^2 ridotto** — solo se la serie ha errori su Y.

Importante: se la serie non ha errori su Y (inseriti manualmente o da CSV), il fit viene comunque eseguito ma **non compaiono χ^2 e χ^2 ridotto**, perché senza un'incertezza sui dati il χ^2 non ha significato statistico. Per vedere il χ^2 , la serie deve avere la colonna errore Y valorizzata.

Un fit pesato (con errori su Y) dà anche coefficienti ed errori sui coefficienti calcolati correttamente pesando ogni punto con $1/\text{errore}^2$, secondo il metodo dei minimi quadrati pesati.

Per il fit polinomiale: servono almeno *grado* + 2 punti nella serie, altrimenti compare un errore.

Il grafico del fit (curva sovrapposta ai dati) viene aggiunto automaticamente al grafico principale.

4. Tab “Analisi Statistica”

Sezione indipendente per analizzare un singolo insieme di numeri (non collegata alle serie della prima scheda).

1. Nel campo **Dati** inserisci i numeri separati da virgola (es. 12.3, 11.8, 12.5, 12.1).
2. **Calcola Statistiche** mostra: media (con errore standard), deviazione standard, minimo, massimo, mediana, skewness, kurtosis e semidispersione massima.
3. **Crea Istogramma** disegna l'istogramma dei dati inseriti, con linee verticali per media e media $\pm$ deviazione standard. Il numero di intervalli (bin) si imposta nel campo **Numero di bin**.

4. **Invia media a Propagazione Errori** → apre una finestra per dare un nome alla variabile e trasferisce automaticamente **media ± errore standard** come variabile pronta all'uso nella scheda Propagazione Errori (evita di dover ricopiare i numeri a mano).
-

5. Tab “Propagazione Errori”

Calcola il valore e l'errore propagato di un'espressione che combina più variabili, ciascuna con il proprio valore e la propria incertezza (propagazione degli errori con le derivate parziali, formula standard di laboratorio).

1. **Aggiungi Variabile:** inserisci nome, valore ed errore (i campi Valore/Errore accettano anche espressioni come `np.sqrt(2)`), poi premi il pulsante. La variabile compare nell'elenco **Variabili**.
2. **Espressione:** scrivi la formula che combina le variabili aggiunte, es. `a * b + np.sin(c)` (autocompletamento disponibile per le funzioni `np.*`).
3. **Calcola** mostra:
 - il **risultato ± errore assoluto** (formattato secondo la convenzione di laboratorio),
 - l'**errore relativo**,
 - l'**errore percentuale**.
4. **Clear** azzerà variabili, espressione e risultato.

Le variabili aggiunte restano disponibili finché non premi Clear o chiudi l'app: puoi riusarle in più calcoli successivi.

6. Salvare e caricare un progetto

Dal menu **File** in alto:

- **Salva Progetto...** salva in un file `.json` tutte le serie di dati (con relativi errori) e le etichette del grafico (titolo, asse X, asse Y) della scheda Visualizzazione Dati.
- **Carica Progetto...** ricarica un file `.json` salvato in precedenza, ripristinando serie ed etichette.

Nota: il salvataggio progetto copre solo la scheda **Visualizzazione Dati** (serie ed etichette). Variabili di Propagazione Errori e dati di Analisi Statistica non vengono salvati e vanno reinseriti a ogni sessione.

7. Sintassi delle formule

Formule (campo “Formula” e campo “Espressione”) supportano operatori aritmetici standard (+ - * / ** %) e le funzioni, sempre col prefisso np.:

np.sin, np.cos, np.tan, np.arcsin/np.asin, np.arccos/np.acos, np.arctan/np.atan, np.sinh, np.cosh, np.tanh, np.exp, np.log, np.log10, np.log2, np.sqrt, np.cbrt, np.abs

più le costanti np.pi e np.e.

Nel campo Formula della scheda Visualizzazione Dati, la variabile è sempre x (es. np.sin(x) + x**2).

Per motivi di sicurezza le formule **non** vengono valutate con eval(): solo le funzioni/costanti elencate sopra sono ammesse. Qualsiasi altra chiamata o nome viene rifiutato con un messaggio d’errore esplicito.

8. Domande frequenti / risoluzione problemi

Non vedo il χ^2 dopo il fit. Controlla che la serie abbia gli errori su Y impostati (in fase di inserimento manuale o come 4^a colonna del CSV). Senza errori su Y il χ^2 non viene calcolato.

“Il numero di valori X e Y deve essere uguale.” Nell’inserimento manuale hai scritto un numero diverso di valori X e Y (o di errori). Controlla di aver separato correttamente i numeri con virgole.

“Punti insufficienti” nel fit polinomiale. Il grado scelto richiede almeno *grado* + 2 punti nella serie per poter stimare gli errori sui coefficienti. Riduci il grado o aggiungi punti.

Il fit esponenziale non converge. Con dati molto rumorosi o un intervallo di valori poco adatto, l’algoritmo di fit non lineare può non convergere; il risultato in questo caso indica esplicitamente che il fit non è converso.

Ho chiuso l’app e ho perso le variabili di Propagazione Errori / i dati di Analisi Statistica. È normale: solo la scheda Visualizzazione Dati si salva su file (vedi [sezione 6](#)). Le altre due schede non hanno salvataggio persistente.